Хранение информации

Базы данных

26.10.2023

На городской тур олимпиады по математике отбираются те учащиеся, кто набрал на районном туре не менее 10 баллов или полностью решил хотя бы одну из двух самых сложных задач (№ 6 или № 7). За полное решение задач 1– 4 даётся 2 балла; задач 5, 6 – 3 балла; задачи 7 – 4 балла. Дан фрагмент таблицы результатов районного тура.

Фамилия	Пол	Задача №1	Задача №2	Задача №3	Задача №4	Задача №5	Задача №6	Задача №7
Айвазян	ж	1	0	2	1	0	1	3
Житомирский	м	2	А	2	2	2	1	3
Иваненко	ж	2	1	1	0	1	2	3
Лимонов	м	1	1	1	1	1	2	3
Петраков	м	2	0	0	1	0	3	0
Рахимов	м	2	2	2	0	3	0	1
Суликашвили	ж	1	1	0	0	0	3	2
Толкачёва	ж	2	1	0	0	3	0	3

Сколько девочек из этой таблицы прошли на городской тур?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях определите, сколько прямых потомков (т.е. детей и внуков) Павленко А.К.

Таблица 1

ID	Фамилия И.О.	Пол
2146	Кривич Л.П.	Ж
2155	Павленко А.К.	М
2431	Хитрук П.А.	М
2480	Кривич А.А.	М
2302	Павленко Е.А.	Ж
2500	Сокол Н.А.	Ж
3002	Павленко И.А.	М
2523	Павленко Т.Х.	Ж
2529	Хитрук А.П.	М
2570	Павленко П.И.	М
2586	Павленко Т.И.	Ж
2933	Симонян А.А.	Ж
2511	Сокол В.А.	Ж
3193	Биба С.А.	Ж
...	...	...

Таблица 2

ID_Родителя	ID_Ребенка
2146	2302
2146	3002
2155	2302
2155	3002
2302	2431
2302	2511
2302	3193
3002	2586
3002	2570
2523	2586
2523	2570
2529	2431
2529	2511
2529	3193
...	...

Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных учеников школы:

Код класса	Класс
1	9-А
2	9-Б
3	9-В
4	**10-А**
5	10-Б
6	10-В
7	11-А
8	11-Б
9	11-В

Фамилия	Код класса
Букин	3
Веселова	5
Викторов	8
Дятлов	3
Егорова	2
Ершова	8
Жилин	5
Захаров	2
Зуева	3

В каком классе учится наибольшее число учеников?

1) 11-Б; 2) 9-В; 3) 9-А; 4) 10-Б.

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Основные сведения о небесных телах».

Название планеты	Орбитальная скорость, км/с	Средний радиус, км	Наличие атмосферы
Меркурий	47,9	2440	Следы
Венера	35,0	6050	Очень плотн.
Земля	29,8	6371	Плотная
Марс	24,1	3397	Разреженная
Юпитер	13,1	69900	Очень плотн.
Сатурн	9,6	58000	Очень плотн.
Уран	6,8	25400	Очень плотн.
Нептун	5,4	24300	Очень плотн.
Плутон	4,7	1140	Очень плотн.

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию

(Наличие атмосферы = «Очень плотн.») И (Средний радиус, км > 10000)?

В ответе укажите одно число – искомое количество записей.

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных с годовыми оценками учащихся:

Фамилия	Пол	Алгебра	Геометрия	Информатика	Физика
Алексеева	Ж	3	3	4	3
Воронин	М	4	4	4	3
Ильин	М	4	3	3	4
Костин	М	5	4	5	4
Сизова	Ж	5	5	5	4
Школина	Ж	5	5	5	5

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет следующему условию?

а) АЛГЕБРА>3 И ИНФОРМАТИКА>4 И ПОЛ='М'

б) (АЛГЕБРА>4 ИЛИ ИНФОРМАТИКА>4) И ПОЛ='Ж'

в) ФИЗИКА=3 ИЛИ АЛГЕБРА=3 ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ=3 ИЛИ ИНФОРМАТИКА=3

г) (ФИЗИКА=3 ИЛИ АЛГЕБРА=3) И (ГЕОМЕТРИЯ=3 ИЛИ ИНФОРМАТИКА=3)

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о стоимости изготовления фотографий.

Вид	Ширина	Высота	Цена
черно-белый	10	13,5	2,80
цветной	10	13,5	3,00
черно-белый	10	15	3,30
цветной	10	15	3,50
черно-белый	15	21	9,20
цветной	15	21	10,00
цветной	20	30	23,00
черно-белый	30	45	44,00
черно-белый	40	60	400,00
цветной	50	75	650,00

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию

(Ширина < 15) И (Вид="черно-белый")?

В ответе укажите одно число – искомое количество записей.

Интерактив

- https://learningapps.org/7869460
- https://learningapps.org/6147055
- https://learningapps.org/7869460
- https://learningapps.org/13945789

Обработка информации

практикум

- **Обработка информации, наряду с хранением и передачей, относится к основным видам информационных процессов.**
- **Обработка информации производится каким-то субъектом или объектом (например, человеком или компьютером) в соответствии с определенными правилами.** Будем его называть **исполнителем обработки информации**. Информация, которая подвергается обработке, представляется в виде исходных данных.



. Модель обработки информации

- ***Первый пример:*** ученик (исполнитель), решая задачу по математике, производит обработку информации. Исходные данные содержатся в условии задачи. Математические правила, описанные в учебнике, определяют последовательность вычислений. Результат — это полученный ответ.
- ***Второй пример:*** перевод текста с одного языка на другой — это пример обработки информации, при которой не меняется ее содержание, но изменяется форма представления — другой язык. Перевод осуществляет переводчик по определенным правилам, в определенной последовательности.
- ***Третий пример:*** работник библиотеки составляет картотеку книжного фонда. На каждую книгу заполняется карточка, на которой указываются все параметры книги: автор, название, год издания, объем и пр. Из карточек формируется каталог библиотеки, где эти карточки располагаются в строгом порядке. Например, в алфавитном каталоге карточки располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов.
- ***Четвертый пример:*** в телефонной книге вы ищете телефон нужной вам организации, например плавательного бассейна; или в том же библиотечном каталоге разыскиваете сведения о нужной вам книге. В обоих случаях исходными данными является информационный массив — телефонный справочник или каталог библиотеки, а также критерии поиска — название организации или фамилия автора и название книги.

Приведенные примеры иллюстрируют четыре различных вида обработки информации:

1) получение новой информации, новых сведений;
2) изменение формы представления информации;
3) систематизация, структурирование данных;
4) поиск информации.

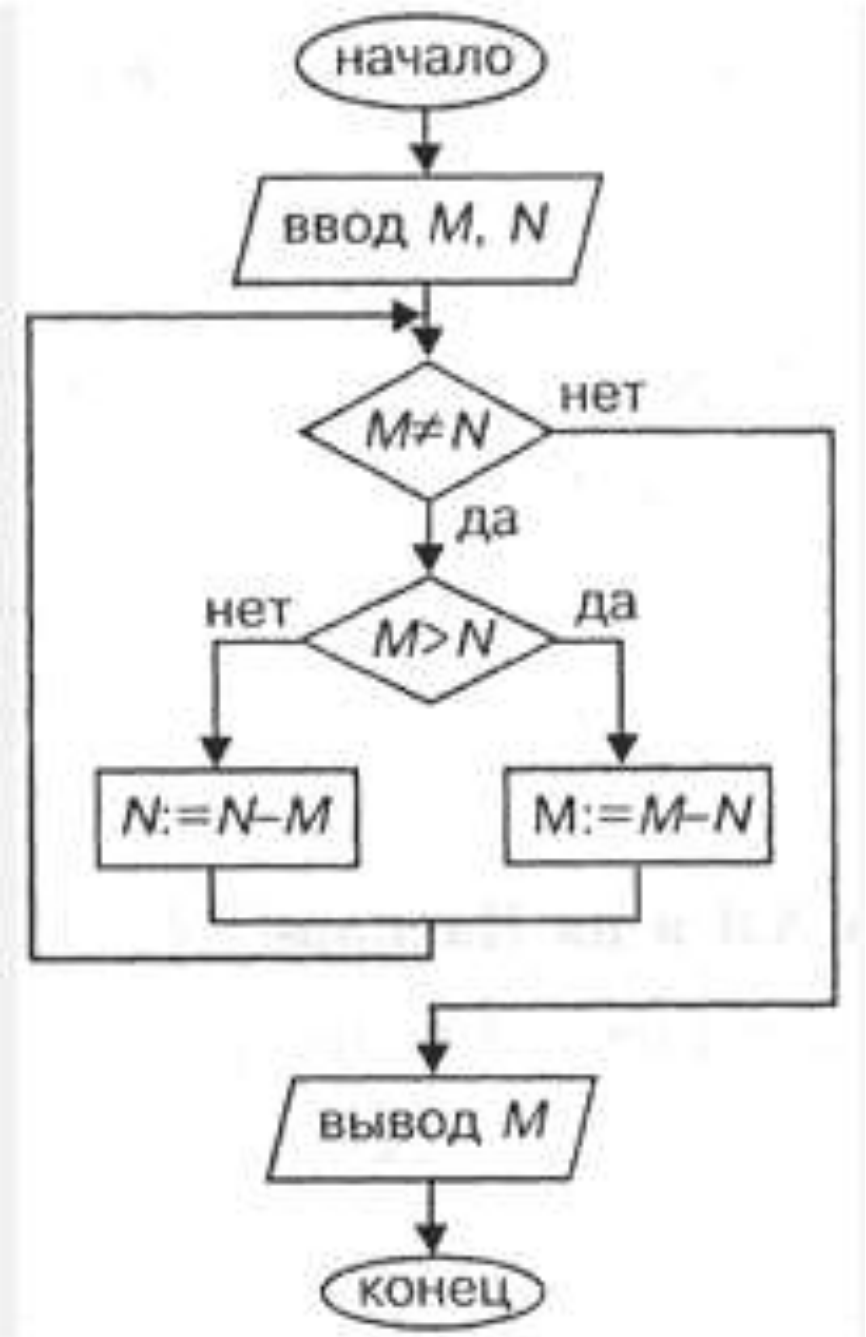
Все эти виды обработки может выполнять как человек, так и компьютер. В чем состоит принципиальное различие между процессами обработки, выполняемыми человеком и машиной?

Если исполнителем обработки информации является человек, то правила обработки, по которым он действует, не всегда формальны и однозначны. Человек часто действует творчески, неформально. Даже однотипные математические задачи он может решать разными способами. Работа журналиста, ученого, переводчика и других специалистов — это творческая работа с информацией, которая выполняется ими не по формальным правилам.

Алгоритм

- **Для обозначения формализованных правил, определяющих последовательность шагов обработки информации, в информатике используется понятие алгоритма**

- Слово «алгоритм» произошло от имени **выдающегося математика средневекового Востока Мухаммеда аль-Хорезми**, описавшего еще в IX веке правила выполнения вычислений с многозначными десятичными числами. Правила сложения, вычитания, умножения столбиком, деления «уголком», которым вас учили в младших классах, — это алгоритмы аль-Хорезми.
- С понятием алгоритма в математике ассоциируется известный способ вычисления **наибольшего общего делителя (НОД)** двух натуральных чисел, который называют алгоритмом Евклида.



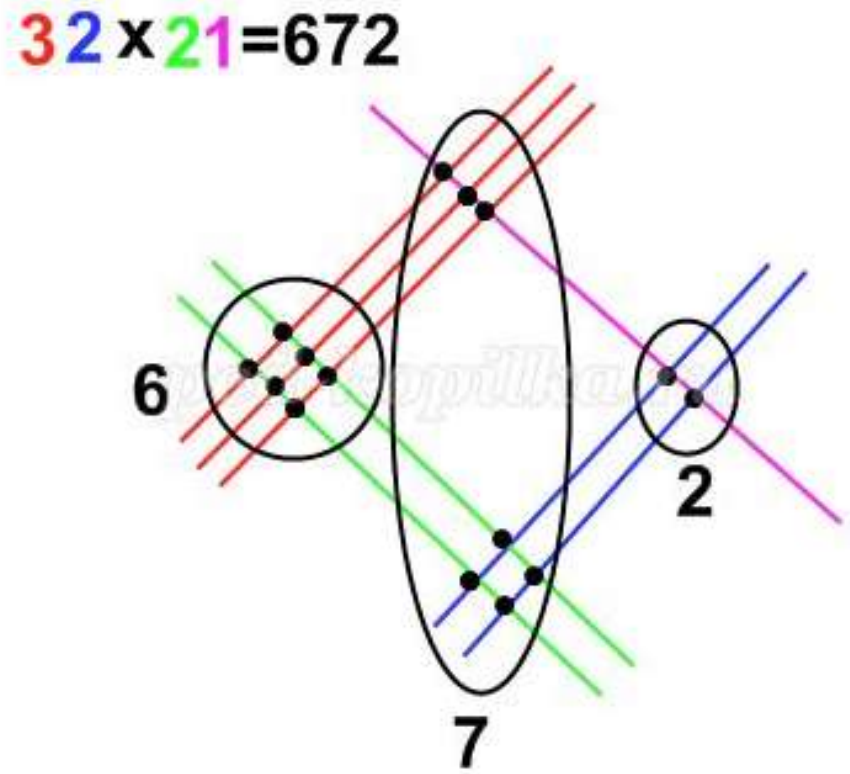
Алгоритм Евклида для нахождения НОД двух чисел

Найдите НОД, используя алгоритм Евклида

- 24 и 36
- 18 и 108
- 35 и 90
- 49 и 140

Умножение двузначных чисел

Китайский способ (графический)

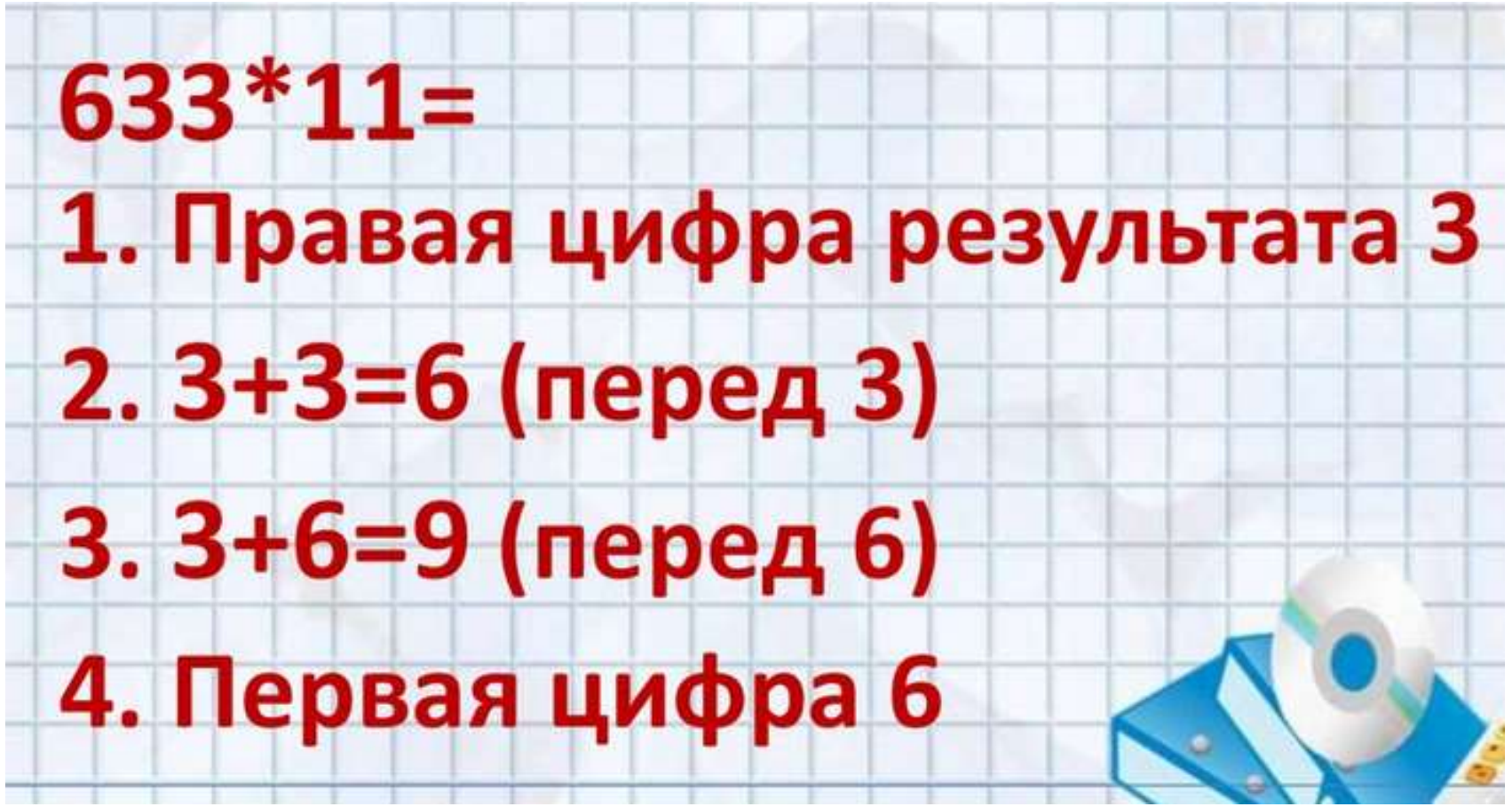


23 X 15

41 X 22

33 X 42

Быстрое умножение двузначного числа на 11 (алгоритм Трахтенберга)



4232 x 11

6458 x 11

ПРАВИЛО УМНОЖЕНИЯ НА 12:

Нужно удваивать поочередно каждую цифру и прибавлять к ней её «соседа». При этом первой цифрой множимого числа будем считать цифру 0, а «соседом» к последней цифре считаем 0.

ПРИМЕР 3: умножим 415 на 12

- Удваиваем 0 и прибавляем к результату её соседа, получаем 4;
- удваиваем следующую цифру 4 и прибавляем к результату соседнее число 1, получаем 9;
- удваиваем 1 и прибавляем 5, получаем 7;
- удваиваем 5, получаем 10, в результат пишем 0, а к предыдущей цифре 7 прибавляем 1.

$$0415 \times 12 =$$

$$\overset{+1}{(0 \times 2 + 4)\,(4 \times 2 + 1)\,(1 \times 2 + 5)\,(5 \times 2)}$$

4980

Потренируйтесь сами

- 756 x 12
- 4324 x 12

Совокупность всех команд языка исполнителя называется системой команд исполнителя алгоритмов — СКИ.



ИСПОЛНИТЕЛЬ АЛГОРИТМА – это человек, животное или устройство, способные выполнять определенный набор команд.

Система команд исполнителя (СКИ) – **Стиральная машина**



1. Включение.
2. Замачивание.
3. Отстирывание.
4. Полоскание.
5. Отжим .
6. Сушка.
7. Выключение.

Система команд исполнителя (СКИ) – **Сканер**



1. Включение.
2. Распознавание
3. Считывание и перевод в цифровой формат.
4. Сохранение на ПК.
5. Выключение.

СКИ – **Принтер**

?



Какие команды должны быть у робота, выполняющего функции:

а) кассира в магазине;
б) дворника;
в) охранника

У исполнителя **Вычислитель** всего 2 команды:

1. **вычти 1;**
2. **умножь на 3.**

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая — увеличивает его в 3 раза. Запишите порядок команд в программе получения из 4 числа 17, содержащей не более 5 команд, указывая лишь номера команд. Например, 12211 — это программа:

вычти 1;
умножь на 3;
умножь на 3;
вычти 1;
вычти 1,

которая преобразует число 2 в 7. Если таких программ более одной, то запишите любую из них.

У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:

1. **возведи в квадрат;**
2. **вычти 1.**

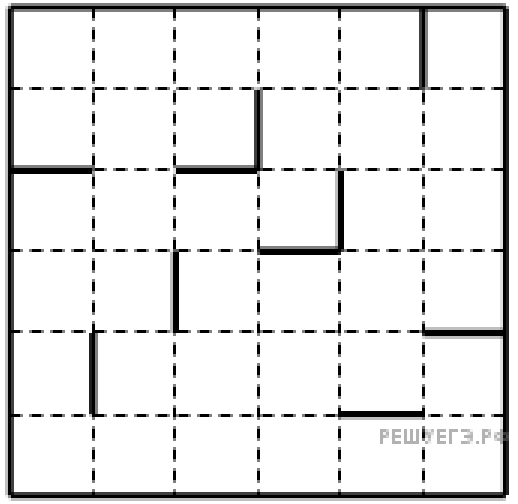
Первая из них возводит число на экране в квадрат, вторая уменьшает его на 1. Запишите порядок команд в программе получения из числа 5 числа 8, содержащей не более 4 команд, указывая лишь номера команд.

Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существуют две команды:
Вперед *n* (где *n* – целое число), вызывающая передвижение Черепашки на *n* шагов в направлении движения.
Направо *m* (где *m* – целое число), вызывающая изменение направления движения на *m* градусов по часовой стрелке.

Запись **Повтори *k* [Команда1 Команда2]** означает, что последовательность команд в скобках повторится *k* раз.

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 6 [Направо 45 Вперед 20 Направо 45]
Какая фигура появится на экране?
1) правильный шестиугольник
2) правильный восьмиугольник
3) квадрат
4) незамкнутая ломаная линия

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой плоскости:



вверх	вниз	влево	вправо

ege.sdamgia.ru

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, вниз, влево, вправо.

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится РОБОТ:

сверху свободно	снизу свободно	слева свободно	справа свободно

ege.sdamgia.ru

Цикл

ПОКА < условие> команда

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку.

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение?

НАЧАЛО

ПОКА < снизу свободно > вниз

ПОКА < слева свободно > влево

ПОКА < сверху свободно > вверх

ПОКА < справа свободно > вправо

✓ **Не любая инструкция, последовательность предписаний или план действий может считаться алгоритмом. Каждый алгоритм обязательно обладает следующими свойствами: дискретность, понятность, определённость, результативность и массовость.**

✓ **Свойство дискретности** означает, что путь решения задачи разделён на отдельные шаги (действия). Каждому действию соответствует предписание (команда). Только выполнив одну команду, исполнитель может приступить к выполнению следующей команды.

✓ **Свойство понятности** означает, что алгоритм состоит только из команд, входящих в систему команд исполнителя, т. е. из таких команд, которые исполнитель может воспринять и по которым может выполнить требуемые действия.

✓ **Свойство определённости** означает, что в алгоритме нет команд, смысл которых может быть истолкован исполнителем неоднозначно; недопустимы ситуации, когда после выполнения очередной команды исполнителю неясно, какую команду выполнять следующей. Благодаря этому результат алгоритма однозначно определяется набором исходных данных: если алгоритм несколько раз применяется к одному и тому же набору исходных данных, то на выходе всегда получается один и тот же результат.

✓ **Свойство результативности** означает, что алгоритм должен обеспечивать получение результата после конечного, возможно, очень большого, числа шагов. При этом результатом считается не только обусловленный постановкой задачи ответ, но и вывод о невозможности продолжения по какой-либо причине решения данной задачи.

✓ **Свойство массовости** означает, что алгоритм должен обеспечивать возможность его применения для решения любой задачи из некоторого класса задач. Например, алгоритм нахождения корней квадратного уравнения должен быть применим к любому квадратному уравнению, алгоритм перехода улицы должен быть применим в любом месте улицы, алгоритм приготовления лекарства должен быть применим для приготовления любого его количества и т. д.

Домашнее задание

- Изучить правила умножения по Трахтенбергу
- Выбрать одно из правил, которое больше всего понравилось и выучить его.
- Снять обучающее видео про данное правило (2-4 минуты)
  Начать его нужно так:
  Сейчас я Вам покажу, как быстро умножить……..